

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



ESPECIFICACIÓN DE ALTA CEREMONIA

ASIGNATURA

Ingeniería de requisitos

DOCENTE

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ , CIRO

ALUMNO:

Cordova Guerra, Josue Rodrigo

Melendez Bustamante, Alvaro Mathias

Alva Chacon, Jose

Sandoval Dominguez, Erick Marco

2026

Introducción y Criterios de Selección

El presente documento presenta la Especificación Formal de Alta Ceremonia para los tres Requisitos Funcionales más críticos del sistema OLYMPUS CORE, seleccionados bajo los siguientes criterios:

- RF-07 — Validación de Acceso por QR: Es el punto de control físico del negocio. Un fallo en este RF genera pérdidas económicas directas. Implementa la regla de negocio más crítica (RN-01, RN-09).
- RF-09 — Reserva de Clase Grupal: Es el RF más complejo técnicamente (conurrencia, múltiples validaciones cruzadas, TEC-001). Concentra las reglas de negocio RN-02, RN-03, RN-04 y RN-07.
- RF-11 — Registro Automático de Penalizaciones: Es el RF que garantiza la disciplina del negocio sin intervención humana. Requiere coordinación con RF-13, RF-14 y RF-17.

Los demás RF del catálogo (RF-01 a RF-06, RF-08, RF-10, RF-12 a RF-19) mantienen su especificación de Baja Ceremonia en el documento principal de Gestión de Requisitos.

CU-A01 — RF-07: Validación de Acceso por Código QR

Descripción General

Este caso de uso controla el acceso físico al gimnasio. El recepcionista escanea o ingresa el código QR del socio; el sistema valida criptográficamente el token, verifica el estado de la membresía y la ausencia de bloqueos, y emite una decisión binaria: PERMITIDO o DENEGADO, con el registro de auditoría correspondiente.

Sección 1: Identificación

Campo	Valor
ID del Caso de Uso	RF-07 / CU-A01
Nombre	Validación de Acceso Físico al Gimnasio mediante Código QR
Versión	1.0
Nivel	Objetivo de Usuario
Complejidad	Alta
Tipo	Alta Ceremonia — Especificación Completa

Sección 2: Actores

Tipo de Actor	Actor	Rol en el Caso de Uso
Actor Principal	Recepcionista	Opera el lector QR y visualiza el resultado de la validación en la pantalla del sistema
Actor Secundario 1	Sistema de Autenticación JWT	Verifica la firma criptográfica y la expiración del token contenido en el QR
Actor Secundario 2	Base de Datos PostgreSQL	Fuente de verdad del estado de membresía y bloqueos activos del socio
Actor Secundario 3	Administrador	Puede justificar penalizaciones que reviertan un bloqueo (flujo alternativo)

Sección 3: Interesados (Stakeholders)

Interesado	Interés en el Caso de Uso
Propietario del Gimnasio	Proteger los ingresos del negocio evitando accesos no pagados. Interés en auditoría completa de quién entró y cuándo.
Recepcionista	Proceso de validación rápido (< 1 segundo) y claro (verde/rojo) que no requiera interpretación manual.
Socio / Cliente	Acceso ágil y sin fricciones cuando su membresía está activa. Mensaje de error claro cuando hay un problema con su cuenta.
Equipo de Desarrollo	El log de auditoría debe ser completo para diagnóstico y soporte técnico.

Sección 4: Propósito

Permitir que la recepcionista valide el derecho de acceso físico de un socio al gimnasio de forma automática, segura y en menos de 1 segundo, reemplazando la revisión visual manual de carnets que generaba un 13.3% de error según la observación As-Is. El sistema verifica: (1) autenticidad criptográfica del token QR, (2) vigencia de la membresía en la BD, (3) ausencia de bloqueo por penalizaciones activas, y registra un log de auditoría por cada intento independientemente del resultado.

Sección 5: Disparador (Trigger)

El caso de uso se inicia cuando la recepcionista ingresa al módulo 'Acceso QR' del sistema y escanea (o ingresa manualmente) el token contenido en el código QR del socio.

Sección 6: Precondiciones

Nº	Precondición
1	La recepcionista ha iniciado sesión con una cuenta de rol 'Recepcionista' o 'Administrador'.
2	El sistema backend (Render) está operativo y con conexión activa a la base de datos (Neon.tech).
3	El socio posee un código QR vigente generado por el sistema (RF-06).
4	El módulo de Acceso QR está visible y activo en la interfaz de la recepcionista.

Sección 7: Garantías Mínimas (Postcondiciones en Fallo)

Las siguientes condiciones se preservan incluso si el proceso falla antes de completarse:

Nº	Garantía Mínima
1	El intento de acceso queda registrado en la tabla logs_acceso con timestamp, resultado y motivo, independientemente del éxito o fallo.
2	Si el token es inválido, malformado o expirado, no se concede acceso bajo ninguna circunstancia.
3	Si la conexión a la BD falla, el acceso es denegado por defecto (Fail-Secure) y el error se registra.
4	El estado de membresía del socio no es modificado por la validación (operación de solo lectura).

Sección 8: Garantías de Éxito (Postcondiciones en Éxito)

Las siguientes condiciones se cumplen cuando el caso de uso se ejecuta correctamente:

Nº	Garantía de Éxito
1	La pantalla muestra claramente el resultado: VERDE con nombre del socio (PERMITIDO) o ROJO con motivo específico (DENEGADO).
2	Se inserta un nuevo registro en la tabla logs_acceso con: socio_id, timestamp, resultado ('PERMITIDO'/'DENEGADO'), motivo denegacion (NULL si permitido).

3	El tiempo de respuesta total (desde el ingreso del token hasta la pantalla de resultado) es menor a 1 segundo (RQ-CAL-OLY-01).
4	El administrador puede auditar el acceso consultando el historial de logs en cualquier momento posterior.

Sección 9: Flujo Principal (Escenario Feliz)

Describe el comportamiento ideal del sistema, sin errores ni interrupciones:

Paso	Responsable	Acción
1	Recepcionista	Accede al módulo 'Acceso QR' desde el menú lateral del sistema.
2	Sistema	Muestra la pantalla de validación QR con un campo de texto vacío listo para recibir el token.
3	Recepcionista	Escanea el código QR del socio (con el escáner físico o cámara) o ingresa manualmente el token.
4	Sistema	Recibe el string del token y envía una petición POST /api/v1/acceso/validar al backend.
5	Sistema (Backend)	Verifica la firma criptográfica del JWT usando QR_SECRET. Si la firma es válida, extrae el socioId del payload.
6	Sistema (Backend)	Verifica que el campo 'exp' (expiración) del token no haya superado la hora actual del servidor.
7	Sistema (Backend)	Consulta la tabla membresias filtrando por socio_id. Verifica que exista una membresía con estado='activa' y fecha_fin >= CURRENT_DATE.
8	Sistema (Backend)	Consulta la tabla penalizaciones_bloqueo filtrando por socio_id. Verifica que no exista un registro con bloqueado_hasta >= NOW().
9	Sistema (Backend)	Todas las validaciones pasaron. Inserta registro en logs_acceso con resultado='PERMITIDO'. Responde HTTP 200 con nombre y foto del socio.
10	Sistema (Frontend)	Muestra pantalla de fondo VERDE con: 'ACCESO PERMITIDO', nombre completo del socio y su plan de membresía.

11	Recepcionista	Observa el resultado verde y permite físicamente el ingreso del socio al gimnasio.
----	---------------	--

Sección 10: Flujos Alternativos

Situaciones válidas que desvían el flujo principal sin representar errores críticos:

ID	Nombre	Se activa en el Paso	Acciones del Sistema
A1	Membresía Vencida	Paso 7	El sistema detecta que <code>fecha_fin < CURRENT_DATE</code> o <code>estado != 'activa'</code> . No inserta reserva. Inserta log DENEGADO con motivo 'MEMBRESIA_VENCIDA'. Retorna HTTP 403. La pantalla muestra ROJO: 'Membresía vencida desde [fecha_fin]. Contacte recepción para renovar.'
A2	Penalización Activa (Bloqueo por 3 Strikes)	Paso 8	El sistema detecta un registro en <code>penalizaciones_bloqueo</code> o con <code>bloqueado_hasta > NOW()</code> . No concede acceso. Inserta log DENEGADO motivo 'PENALIZACION_ACTIVIA'. La pantalla muestra ROJO: 'Acceso bloqueado hasta [fecha]. Motivo: 3 inasistencias injustificadas.'
A3	Token QR Expirado (Screenshot compartido)	Paso 6	El campo <code>exp</code> del JWT es anterior al tiempo actual del servidor. El acceso se deniega con motivo 'QR_EXPIRADO'. Mensaje: 'Código QR expirado. Solicite al socio que actualice su QR desde Mi Perfil.' (Previene el fraude de screenshots, RN-09).
A4	Socio sin membresía registrada	Paso 7	No existe ningún registro en la tabla <code>membresias</code> para ese <code>socio_id</code> . Acceso denegado, motivo

			'SIN_MEMBRESIA'. Mensaje: 'El socio no tiene ningún plan activo registrado en el sistema.'
--	--	--	---

Sección 11: Excepciones

Errores graves o inesperados que impiden completar correctamente el caso de uso:

ID	Nombre	Causa Raíz	Acciones del Sistema
E1	Token QR inválido o manipulado	El string recibido no es un JWT válido o la firma criptográfica no coincide con QR_SECRET (el token fue alterado)	HTTP 401. El sistema deniega el acceso con motivo 'TOKEN_INVALIDO'. Se registra el intento en logs_acceso con el token recibido (truncado) para auditoría forense. Mensaje: 'QR no reconocido por el sistema.'
E2	Error de conexión a Base de Datos	La conexión entre el backend (Render) y PostgreSQL (Neon.tech) falla durante la consulta	HTTP 503. Se aplica la política Fail-Secure: acceso denegado por defecto. Se registra el error en los logs del servidor. Mensaje: 'Error del sistema. No se puede validar el acceso en este momento.'
E3	Sesión de Recepcionista expirada (JWT de sesión)	El JWT de sesión de la recepcionista expiró (duración 24h) durante el turno	HTTP 401 en la petición al backend. El frontend redirige automáticamente a /login con mensaje: 'Sesión expirada. Inicie sesión nuevamente para continuar.'
E4	Campo vacío enviado	La recepcionista presiona 'Validar' sin ingresar ningún token	Validación de frontend: se muestra un mensaje de error bajo el campo: 'El campo no puede estar vacío'. No se realiza ninguna petición al backend.

Sección 12: Reglas de Negocio Aplicadas

ID RN	Regla de Negocio	Fuente de Origen
-------	------------------	------------------

RN-01	Un socio con membresía en estado 'vencida' o 'bloqueada' no puede acceder físicamente al gimnasio.	Entrevista Sesión 1 — observación de 2 accesos indebidos
RN-04	Un socio con 3 inasistencias injustificadas en los últimos 30 días no puede acceder al gimnasio hasta que el bloqueo expire (7 días).	Entrevista Sesión 1 — sistema informal de faltas
RN-09	El código QR contiene un token JWT firmado con fecha de expiración. Un QR compartido como screenshot queda inválido tras la expiración.	Benchmarking GymMaster + Brainstorming equipo

Sección 13: Requisitos Especiales (No Funcionales)

ID	Tipo	Descripción	Métrica
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de respuesta total de la validación QR (petición POST hasta resultado en pantalla) debe ser < 1 segundo bajo condiciones normales de red.	P95 < 1,000ms medido con DevTools
RNF-02	Seguridad	El token QR debe usar firma HMAC-SHA256 con clave secreta de mínimo 256 bits almacenada en variables de entorno (nunca en código fuente).	Inspección de .env y código fuente de auth
RNF-03	Auditabilidad	Cada intento de acceso (exitoso o fallido) debe generar un registro en logs_acceso con timestamp con precisión de milisegundos.	100% de intentos logueados verificados en BD
RNF-04	Usabilidad	El resultado (VERDE/ROJO) debe ser interpretable en < 2 segundos por la recepcionista sin necesidad de leer texto adicional.	Validación con recepcionista en sesión de usabilidad

CU-A02 — RF-09: Reserva de Clase Grupal en Tiempo Real

Descripción General

Permite que un socio del gimnasio reserve un cupo en una clase grupal (Spinning, CrossFit, Yoga) desde la plataforma OLYMPUS CORE, ejecutando múltiples validaciones cruzadas de membresía, penalización, aforo y duplicados en una única transacción ACID con control de concurrencia (TEC-001).

Sección 1: Identificación

Campo	Valor
ID del Caso de Uso	RF-09 / CU-A02
Nombre	Reserva de Clase Grupal con Control de Concurrencia y Aforo en Tiempo Real
Versión	1.0
Nivel	Objetivo de Usuario
Complejidad	Alta
Tipo	Alta Ceremonia — Especificación Completa

Sección 2: Actores

Tipo de Actor	Actor	Rol en el Caso de Uso
Actor Principal	Socio / Cliente	Inicia el proceso de reserva desde su cuenta en el sistema
Actor Secundario 1	Sistema de Validación de Membresía	Verifica que la membresía del socio esté activa antes de permitir la reserva
Actor Secundario 2	Sistema de Penalizaciones	Verifica que el socio no tenga un bloqueo activo por acumulación de strikes
Actor Secundario 3	Base de Datos PostgreSQL	Ejecuta la transacción con bloqueo de fila (SELECT FOR UPDATE NOWAIT) y persiste la reserva
Actor Secundario 4	Entrenador	Responsable de la clase reservada; ve el listado de socios con reserva confirmada

Sección 3: Interesados (Stakeholders)

Interesado	Interés en el Caso de Uso
Propietario del Gimnasio	Garantizar que el aforo máximo de sus clases nunca sea superado (seguridad física y regulatoria).
Socio / Cliente	Poder reservar su clase favorita de forma rápida, sencilla y con confirmación instantánea.
Entrenador	Ver el listado real de asistentes confirmados antes de iniciar la clase para preparar el espacio.
Recepcionista	Resolver dudas sobre el estado de reservas de los socios en recepción.

Sección 4: Propósito

Permitir que el socio reserve un cupo en una clase grupal de forma digital, reemplazando el proceso manual vía WhatsApp que no garantizaba el control de aforo. El sistema debe ejecutar simultáneamente cuatro validaciones críticas: (1) membresía activa, (2) sin penalización activa, (3) aforo disponible, (4) sin reserva duplicada, y garantizar mediante transacciones ACID con bloqueo pesimista (TEC-001) que nunca se supere el aforo máximo bajo ninguna condición de concurrencia.

Sección 5: Disparador (Trigger)

El caso de uso se inicia cuando el socio autenticado selecciona una clase grupal disponible desde el módulo 'Clases' y presiona el botón 'Reservar'.

Sección 6: Precondiciones

N°	Precondición
1	El socio ha iniciado sesión correctamente con rol 'Socio'.
2	El socio posee una membresía con estado='activa' y fecha_fin >= CURRENT DATE.
3	El socio no tiene un registro vigente en la tabla penalizaciones_bloqueo (bloqueado_hasta >= NOW()).
4	La clase seleccionada tiene estado='disponible' (no 'llena' ni 'cancelada').
5	La clase seleccionada tiene aforo_actual < aforo_maximo (al menos 1 cupo libre).
6	El socio no tiene una reserva previa con estado='confirmada' para la misma clase.

Sección 7: Garantías Mínimas (Postcondiciones en Fallo)

Las siguientes condiciones se preservan incluso si el proceso falla antes de completarse:

N°	Garantía Mínima
1	Si la transacción falla por cualquier causa, no se inserta ninguna reserva parcial en la BD (ROLLBACK automático).
2	Si la transacción falla, el aforo_actual de la clase no se incrementa (queda inalterado).
3	El error recibido por el socio describe claramente la causa del fallo (cupos agotados, membresía vencida, penalización activa, reserva duplicada).
4	Si dos socios compiten por el último cupo, exactamente uno obtiene la reserva y el otro recibe un error descriptivo (garantizado por SELECT FOR UPDATE NOWAIT).

Sección 8: Garantías de Éxito (Postcondiciones en Éxito)

Las siguientes condiciones se cumplen cuando el caso de uso se ejecuta correctamente:

N°	Garantía de Éxito
----	-------------------

1	Se inserta un registro en la tabla reservas con: socio_id, clase_id, estado='confirmada', fecha de creación.
2	El campo aforo_actual de la tabla clases grupales se incrementa en exactamente 1.
3	Si aforo_actual = aforo_maximo, el estado de la clase cambia automáticamente a 'llena'.
4	El socio recibe confirmación visual: 'Reserva confirmada para [nombre de clase] el [fecha/hora]'.
5	La reserva aparece en el historial de reservas del socio (Mi Perfil).

Sección 9: Flujo Principal (Escenario Feliz)

Describe el comportamiento ideal del sistema, sin errores ni interrupciones:

Paso	Responsable	Acción
1	Socio	Navega al módulo 'Clases' desde el menú lateral de Mi Perfil.
2	Sistema	Muestra la lista de clases disponibles con nombre, tipo, instructor, fecha, hora, y cupos disponibles (aforo_maximo - aforo_actual).
3	Socio	Selecciona la clase deseada y visualiza el detalle completo de la misma.
4	Sistema	Muestra el botón 'Reservar' activo (solo si el socio no tiene ya una reserva para esa clase).
5	Socio	Presiona el botón 'Reservar'.
6	Sistema (Backend)	Inicia una transacción PostgreSQL (BEGIN TRANSACTION).
7	Sistema (Backend)	Ejecuta SELECT aforo_actual, aforo_maximo FROM clases_grupales WHERE id=\$1 FOR UPDATE NOWAIT para adquirir el bloqueo de la fila.
8	Sistema (Backend)	Valida que aforo_actual < aforo_maximo. Si falla: ROLLBACK + HTTP 409 CLASE SIN CUPOS.
9	Sistema (Backend)	Valida membresía activa del socio consultando tabla membresias. Si falla: ROLLBACK + HTTP 403 MEMBRESIA INACTIVA.
10	Sistema (Backend)	Valida ausencia de bloqueo activo consultando penalizaciones_bloqueo. Si falla: ROLLBACK + HTTP

		403 PENALIZACION ACTIVA.
11	Sistema (Backend)	Valida que no exista reserva confirmada previa para el mismo socio y clase. Si falla: ROLLBACK + HTTP 409 RESERVA DUPLICADA.
12	Sistema (Backend)	INSERT INTO reservas (socio_id, clase_id, estado, fecha_reserva) VALUES (\$1, \$2, 'confirmada', NOW()).
13	Sistema (Backend)	UPDATE clases_grupales SET aforo_actual = aforo_actual + 1 WHERE id = \$2. Si aforo lleno: SET estado='llena'.
14	Sistema (Backend)	COMMIT. Responde HTTP 201 con los datos de la reserva confirmada.
15	Sistema (Frontend)	Muestra mensaje de éxito: '¡Reserva confirmada! [Nombre de clase] — [Fecha] — [Hora]'. El botón 'Reservar' se reemplaza por 'Cancelar reserva'.

Sección 10: Flujos Alternativos

Situaciones válidas que desvían el flujo principal sin representar errores críticos:

ID	Nombre	Se activa en el Paso	Acciones del Sistema
A1	Clase Sin Cupos Disponibles	Paso 8	aforo_actual >= aforo_maximo. ROLLBACK. HTTP 409. Mensaje: 'Esta clase ya no tiene cupos disponibles. Consulta otros horarios.' La clase se muestra como 'Llena' en el listado.
A2	Membresía Vencida o Inactiva	Paso 9	La membresía del socio está vencida, suspendida o no existe. ROLLBACK. HTTP 403. Mensaje: 'Tu membresía está vencida. Renuévala en recepción para poder reservar clases.'
A3	Socio con Penalización Activa (3 Strikes)	Paso 10	Existe registro en penalizaciones_bloque o con bloqueado_hasta > NOW(). ROLLBACK. HTTP 403. Mensaje: 'Tu acceso a reservas está

			bloqueado hasta [fecha]. Motivo: 3 inasistencias injustificadas.'
A4	Reserva Duplicada	Paso 11	Ya existe una reserva con estado='confirmada' para ese socio y esa clase. ROLLBACK. HTTP 409. Mensaje: 'Ya tienes una reserva confirmada para esta clase.'
A5	Race Condition — Contención de Lock (NOWAIT)	Paso 7	Otro proceso ya tiene el lock de la fila de la clase (otro socio reservando simultáneamente). PostgreSQL lanza error inmediato (NOWAIT). ROLLBACK. HTTP 409. Mensaje: 'El sistema está procesando otra reserva para esta clase. Inténtalo de nuevo en unos segundos.'

Sección 11: Excepciones

Errores graves o inesperados que impiden completar correctamente el caso de uso:

ID	Nombre	Causa Raíz	Acciones del Sistema
E1	Error de conexión a BD durante la transacción	Falla de red entre Render (backend) y Neon.tech (PostgreSQL) en medio de la transacción	PostgreSQL ejecuta ROLLBACK automático. El backend captura la excepción y responde HTTP 503. Mensaje al socio: 'Error del sistema al procesar la reserva. Inténtalo de nuevo.' El aforo no se modifica.
E2	Sesión del Socio expirada	El token JWT de sesión del socio expiró (24h) durante la operación	HTTP 401 desde el backend. El frontend redirige a /login. La reserva no se realiza. Los datos del formulario se pierden.
E3	Datos de solicitud malformados	El frontend envía un cuerpo de petición con campos faltantes o con tipos incorrectos	Validación del middleware express-validator en el backend. HTTP 400

		(claseId como string en lugar de número)	con detalle del campo inválido. No se accede a la BD.
E4	Deadlock en la Base de Datos	Dos transacciones se bloquean mutuamente (escenario muy improbable con NOWAIT pero posible con operaciones cruzadas)	PostgreSQL detecta y cancela automáticamente una de las transacciones. El backend captura el error específico de PostgreSQL (código 40P01) y responde HTTP 409. La transacción cancelada hace ROLLBACK automático.

Sección 12: Reglas de Negocio Aplicadas

ID RN	Regla de Negocio	Fuente de Origen
RN-02	Cada clase tiene aforo máximo definido. El sistema no permite reservas cuando aforo_actual = aforo_maximo.	Observación As-Is — clase de 24 personas en espacio para 15
RN-04	Un socio con bloqueo activo (3 strikes en 30 días) no puede reservar clases durante el período de bloqueo (7 días).	Entrevista Sesión 1 — sistema informal de faltas
RN-07	Un socio no puede tener dos reservas confirmadas para la misma clase.	Observación As-Is — intento de doble inscripción
RN-03	Un socio puede cancelar su reserva hasta 2 horas antes del inicio. Cancelación tardía = inasistencia.	Brainstorming Sesión 2
TEC-001	La verificación del aforo y la inserción de la reserva deben ejecutarse en una única transacción ACID con SELECT FOR UPDATE NOWAIT para prevenir race conditions.	Requisito técnico identificado en Brainstorming

Sección 13: Requisitos Especiales (No Funcionales)

ID	Tipo	Descripción	Métrica
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de respuesta del endpoint POST /reservas debe ser < 500ms en el percentil 95 bajo carga concurrente de 100 usuarios.	P95 < 500ms medido con herramienta de carga
RNF-02	Concurrencia	Bajo 100 solicitudes simultáneas al último cupo de una clase,	Test de carga: 100 req concurrentes, 0 duplicados

		exactamente 1 debe resultar HTTP 201 y las demás HTTP 409, sin inconsistencias en la BD.	
RNF-03	Disponibilidad	El módulo de reservas debe estar disponible el 99% del tiempo en horario operativo (6:00 AM - 10:00 PM).	Uptime del endpoint medido durante 7 días
RNF-04	Usabilidad	El proceso completo (ver clase → reservar → confirmación) debe completarse en ≤ 3 interacciones del usuario.	Walkthrough con usuario real sin experiencia previa

CU-A03 — RF-11: Registro Automático de Penalizaciones por Inasistencia

Descripción General

Cuando el entrenador registra la asistencia de una clase y marca a un socio como 'inasistencia', el sistema dispara automáticamente el proceso de penalización: crea el registro en la tabla penalizaciones, evalúa el total de strikes activos en los últimos 30 días, y si el umbral de 3 se supera, genera el bloqueo de acceso de 7 días sin intervención humana.

Sección 1: Identificación

Campo	Valor
ID del Caso de Uso	RF-11 / CU-A03
Nombre	Registro Automático de Penalizaciones por Inasistencia con Bloqueo Inteligente
Versión	1.0
Nivel	Objetivo de Usuario
Complejidad	Alta
Tipo	Alta Ceremonia — Especificación Completa

Sección 2: Actores

Tipo de Actor	Actor	Rol en el Caso de Uso
Actor Principal	Entrenador	Registra la asistencia o inasistencia de cada socio en la clase que dictó
Actor Secundario 1	Sistema de Penalizaciones	Evalúa automáticamente el total de strikes activos y determina si debe generarse un bloqueo
Actor Secundario 2	Sistema de Bloqueos	Inserta el registro de bloqueo en penalizaciones_bloqueo cuando el umbral de 3 strikes se alcanza
Actor Secundario 3	Base de Datos PostgreSQL	Persiste todos los registros de penalizaciones y bloqueos de forma transaccional
Actor Secundario 4	Administrador	Puede justificar penalizaciones y revertir bloqueos activos (RF-17)

Sección 3: Interesados (Stakeholders)

Interesado	Interés en el Caso de Uso
Propietario del Gimnasio	Garantizar que el sistema de disciplina se aplique de forma consistente e imparcial, sin depender de la memoria del entrenador.
Entrenador	Poder registrar la asistencia rápidamente. El sistema debe hacer todo el trabajo de penalización de forma automática.
Socio / Cliente	Saber exactamente cuántos strikes tiene y cuándo se desbloquea su acceso. Transparencia en la aplicación de la regla.

Administrador	Capacidad de revisar el historial de penalizaciones y justificar faltas cuando haya causas justificadas.
---------------	--

Sección 4: Propósito

Automatizar completamente la aplicación de la política de penalizaciones por inasistencia ('Regla de los 3 Strikes'), eliminando la inconsistencia del proceso manual donde el entrenador llevaba la cuenta de memoria. El sistema debe: (1) registrar la inasistencia, (2) calcular automáticamente el total de strikes activos del socio en los últimos 30 días, (3) generar el bloqueo de 7 días si se alcanza el umbral de 3 strikes, todo en una única transacción atómica que no requiere intervención humana.

Sección 5: Disparador (Trigger)

El caso de uso se inicia cuando el entrenador, en la vista de una clase que ya ocurrió (estado='completada'), selecciona el nombre de un socio con reserva confirmada y lo marca como 'Inasistencia' (en lugar de 'Asistió').

Sección 6: Precondiciones

Nº	Precondición
1	El entrenador ha iniciado sesión con rol 'Entrenador'.
2	La clase grupal tiene estado='completada' (ya ocurrió).
3	Existe al menos un socio con reserva en estado='confirmada' en esa clase.
4	El socio no ha sido marcado previamente como 'Asistió' o 'Inasistencia' en esta misma clase (asistencia sin registrar aún).

Sección 7: Garantías Mínimas (Postcondiciones en Fallo)

Las siguientes condiciones se preservan incluso si el proceso falla antes de completarse:

Nº	Garantía Mínima
1	Si la transacción falla, no se crea ninguna penalización incompleta ni un bloqueo sin su penalización asociada.
2	El estado de la reserva del socio no se modifica si la transacción de penalización falla.
3	El error queda registrado en los logs del servidor para diagnóstico posterior.

Sección 8: Garantías de Éxito (Postcondiciones en Éxito)

Las siguientes condiciones se cumplen cuando el caso de uso se ejecuta correctamente:

Nº	Garantía de Éxito
1	El estado de la reserva del socio cambia de 'confirmada' a 'inasistencia'.
2	Se inserta un nuevo registro en la tabla penalizaciones con: socio_id, clase_id, fecha, justificada=FALSE.
3	El sistema calcula el total de penalizaciones no justificadas del socio en los últimos 30 días

	(COUNT(*) WHERE justificada=FALSE AND fecha >= NOW()-30 días).
4	Si el conteo >= 3: se inserta automáticamente un registro en penalizaciones_bloqueo con bloqueado hasta = NOW() + 7 días.
5	Si se genera un bloqueo, el socio queda inmediatamente impedido de reservar clases y de acceder por QR.
6	El administrador puede ver el nuevo strike en el historial de penalizaciones del socio (RF-15).

Sección 9: Flujo Principal (Escenario Feliz)

Describe el comportamiento ideal del sistema, sin errores ni interrupciones:

Paso	Responsable	Acción
1	Entrenador	Accede al módulo 'Clases' y selecciona una clase con estado='completada'.
2	Sistema	Muestra la lista de socios con reserva confirmada en esa clase, con columnas: nombre, estado de asistencia, acción.
3	Entrenador	Localiza al socio que no asistió y selecciona la opción 'Inasistencia' en el dropdown de asistencia.
4	Sistema	Muestra un modal de confirmación: '¿Registrar inasistencia para [Nombre del Socio]? Esto puede generar una penalización automática.'
5	Entrenador	Confirma la acción presionando 'Confirmar'.
6	Sistema (Backend)	Inicia una transacción PostgreSQL (BEGIN TRANSACTION).
7	Sistema (Backend)	UPDATE reservas SET estado='inasistencia' WHERE id=\$1 — actualiza el estado de la reserva.
8	Sistema (Backend)	INSERT INTO penalizaciones (socio_id, clase_id, fecha, justificada) VALUES (\$1, \$2, NOW(), FALSE) — crea el registro de penalización.
9	Sistema (Backend)	SELECT COUNT(*) FROM penalizaciones WHERE socio_id=\$1 AND justificada=FALSE AND fecha >= NOW() - INTERVAL '30 days' — cuenta strikes activos en la ventana de 30 días.

10	Sistema (Backend)	Si COUNT < 3: COMMIT sin bloqueo. Responde HTTP 200 con el total de strikes actuales.
11	Sistema (Backend)	Si COUNT >= 3: INSERT INTO penalizaciones_bloqueo (socio_id, bloqueado_hasta) VALUES (\$1, NOW() + INTERVAL '7 days') — genera el bloqueo.
12	Sistema (Backend)	COMMIT completo. Responde HTTP 200 con el total de strikes y, si aplica, la fecha de desbloqueo.
13	Sistema (Frontend)	Muestra el resultado al entrenador. Si hubo bloqueo: mensaje adicional en naranja: 'ATENCIÓN: El socio ha alcanzado 3 faltas. Acceso bloqueado hasta [fecha].'

Sección 10: Flujos Alternativos

Situaciones válidas que desvían el flujo principal sin representar errores críticos:

ID	Nombre	Se activa en el Paso	Acciones del Sistema
A1	Socio ya en el umbral exacto (3 strikes previos, se agrega el 4to)	Paso 9	Si ya existe un registro de bloqueo vigente, el sistema no crea un segundo bloqueo duplicado. UPDATE al registro existente extendiéndolo si corresponde, o simplemente registra la penalización sin crear un bloqueo nuevo.
A2	Socio con 2 strikes previos (el actual es el 3ro, gatilla bloqueo)	Paso 11	El conteo retorna 3. El sistema inserta el bloqueo automáticamente. El entrenador ve el mensaje de advertencia sobre el bloqueo generado. El socio queda inmediatamente impedido de hacer nuevas reservas.
A3	Entrenador cancela la confirmación	Paso 5 (Modal)	El entrenador presiona 'Cancelar' en el modal de confirmación. La transacción no se inicia. El estado de la reserva permanece como 'confirmada'. No

			se registra ninguna penalización.
A4	Socio justificado por el Administrador antes del registro	Paso 3	Si el Administrador previamente justificó una inasistencia anterior (RF-17), el conteo en el paso 9 lo refleja (justificada=TRUE no se cuenta). El umbral puede no alcanzarse incluso con 3 inasistencias en el periodo si una fue justificada.

Sección 11: Excepciones

Errores graves o inesperados que impiden completar correctamente el caso de uso:

ID	Nombre	Causa Raíz	Acciones del Sistema
E1	Error de conexión a BD durante la transacción	Falla de red entre Render y Neon.tech después de iniciar la transacción	PostgreSQL ejecuta ROLLBACK automático. El estado de la reserva vuelve a 'confirmada'. No se crea penalización ni bloqueo incompleto. El backend responde HTTP 503. Mensaje: 'Error al registrar la inasistencia. Inténtelo de nuevo.'
E2	La clase no tiene estado 'completada'	El entrenador intenta registrar asistencia en una clase futura o en curso (lógica incorrecta)	El middleware del backend valida el estado de la clase antes de procesar. HTTP 400. Mensaje: 'Solo es posible registrar asistencia en clases completadas.'
E3	El socio ya tiene el estado de asistencia registrado	El entrenador intenta marcar como 'Inasistencia' a un socio que ya fue marcado como 'Asistió' en la misma clase	HTTP 409 ASISTENCIA_YA_REGISTRADA. Mensaje: 'La asistencia de este socio ya fue registrada como [estado previo].'

Sección 12: Reglas de Negocio Aplicadas

ID RN	Regla de Negocio	Fuente de Origen
RN-04	3 inasistencias injustificadas en 30 días calendario generan	Entrevista Sesión 1 — 'tengo un sistema de 3 faltas pero nadie lo aplica igual'

	bloqueo automático de acceso por 7 días.	
RN-06	Una cancelación de reserva con menos de 2 horas de anticipación se contabiliza como inasistencia (suma al contador de strikes).	Brainstorming Sesión 2 — coherencia con la regla de cancelación

Sección 13: Requisitos Especiales (No Funcionales)

ID	Tipo	Descripción	Métrica
RNF-01	Automatización	El proceso completo (registro de inasistencia → cálculo de strikes → bloqueo si aplica) debe ejecutarse de forma atómica y automática sin intervención adicional del entrenador o administrador.	100% automatizado: 0 pasos manuales para el bloqueo
RNF-02	Rendimiento	El tiempo de respuesta del proceso completo (incluyendo el cálculo de strikes y la posible inserción del bloqueo) debe ser < 500ms.	P95 < 500ms medido con consultas reales en BD
RNF-03	Trazabilidad	Cada penalización generada debe tener: socio_id, clase_id, fecha exacta, estado de justificación (TRUE/FALSE) y referencia al bloqueo generado si aplica.	Revisión de schema de tablas penalizaciones y penalizaciones_bloqueo
RNF-04	Reversibilidad	Un bloqueo generado automáticamente debe poder ser revertido por el Administrador (RF-17) sin modificar el registro histórico de la penalización original.	Prueba: RF-17 revierte bloqueo sin eliminar penalización